CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Developer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Hamburg • Blaue Karte EU linkedin github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf interne Tools, Webanwendungen und Dashboards mit Python, React und FastAPI sowie auf den praktischen Einsatz von KI und Automatisierung in Fachprozessen. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, in enger Abstimmung mit Fachexperten.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Umsetzung von Expert Interface, einer Full-Stack-Web-App zur Kuratierung des Knowledge Graphen (Backend aus Python-Microservices, React-Frontend) auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen am Knowledge Graphen prüfen und freigeben.
- Konzeption und Umsetzung eines MCP-Query-Service (Model Context Protocol), der den Knowledge Graphen mit Latenzen im Millisekundenbereich abfragbar macht, direkt integriert in Claude Code für agentische Entwicklungs-Workflows.
- Alleinverantwortliche End-to-End-Entwicklung der Datenpipeline zur Wissensextraktion vom Prototyp bis zum Einsatz, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indizierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Konzeption und Optimierung von Multi-Agent-Workflows mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; Precision/Recall durch systematische Evaluation von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert, gemessen an einer aus SAP-Systemen abgeleiteten Ground Truth.
- Kostenoptimierung durch eine deterministische (codebasierte) Extraktions-Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; ein prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null laufende Kosten gesenkt und die Extraktionsgenauigkeit nahe an 100 % herangeführt.
- KI-gestützte Entwicklung mit Claude Code, eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, React, FastAPI, Azure, Docker, Kubernetes, LLMs, LangGraph, MCP, LiteLLM, PostgreSQL, MongoDB, Neo4j**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Entwicklung eines Python-Backends mit FastAPI (REST-APIs) und eines React-Frontends; API-Tests mit Postman.
- Anforderungen der Fachanwender in technische Lösungsansätze übersetzt; Konzeption und Deployment einer LLM-Anwendung mit LangGraph, die Anfragen auf Vektordatenbank-Abfragen, LLM-Inferenz und Zusammenfassungen verteilt.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker (Container) und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in Git (GitLab) mit CI/CD.
- **Tech-Stack: Python, FastAPI, REST, React, Docker, AWS CDK, GitLab CI/CD, LangGraph, LangChain**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Aufbau der AWS-Cloud-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die RAG-Evaluation von PrismaChat.
- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indizierung und Fine-Tuning von Deep-Learning-Modellen (PyTorch) für das Retrieval.
- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval eines RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval; Abgleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks aus internen Chemiedaten von Covestro.
- **Tech-Stack: Python, AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, CDK), LangChain, Hugging Face, PyTorch, RAGAS, PytrecEval**

Data Scientist (Praktikum) - ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Bereitstellung eines Streamlit-Prototypen für die Prozessoptimierung: Chemiker simulieren Parameteränderungen und sehen die Vorhersage, bevor sie eine Charge ansetzen.
- Entwicklung und Vergleich von Machine-Learning- und Deep-Learning-Modellen (Random Forest, XGBoost, LSTM) zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Zeitreihen-Prozessdaten.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden statistischen Fenstern aus Sensor-Messdaten (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessvariablen) für die baumbasierten Modelle, Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmark der Modelle gegen klassische empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen, die voraussichtlich von der Zielspezifikation abweichen.
- **Tech-Stack: Python, Streamlit, scikit-learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-Regressor-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Zeitreihenprognose der Ladelast von Elektrofahrzeugen.
- LSTM-Modell mit 96 % Testgenauigkeit und guter Generalisierung auf neue Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: n8n AI Workflow Hub | n8n | Claude API | REST-APIs | Docker

- Selbst gehostete n8n-Workflows, die eingehende Anfragen per Webhook und E-Mail entgegennehmen, mit einem LLM (Claude) und einer kleinen RAG-Wissensbasis klassifizieren und beantworten und die Ergebnisse über REST-Schnittstellen an Drittsysteme übergeben, mit Logging und Freigabeschritt für sensible Aktionen.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Entwicklung & Automatisierung:** Python, Webanwendungen, Dashboards (Streamlit), FastAPI, REST-APIs, Schnittstellen, Postman, SQL, PostgreSQL, MongoDB, Git
- **Frontend:** React (Grundkenntnisse), Streamlit
- **Cloud & DevOps:** Azure, AWS (CDK, Lambda, SQS), Docker, Kubernetes, Git, GitLab CI/CD, Claude Code
- **KI im Einsatz:** LangGraph, LangChain, LiteLLM, RAG, Vektordatenbanken, Prompt Engineering, QLoRA-Fine-Tuning, PyTorch, scikit-learn
- **Sprachen:** Deutsch (B1), Englisch (verhandlungssicher), Hindi (fließend), Telugu (Muttersprache)

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Minor in Computer Science & Engineering) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien